

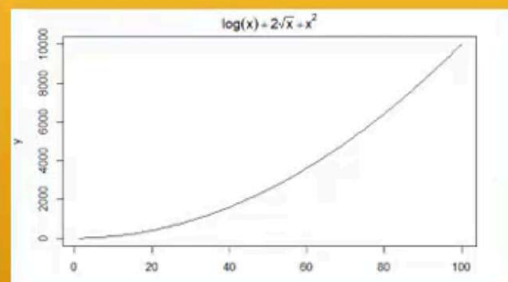
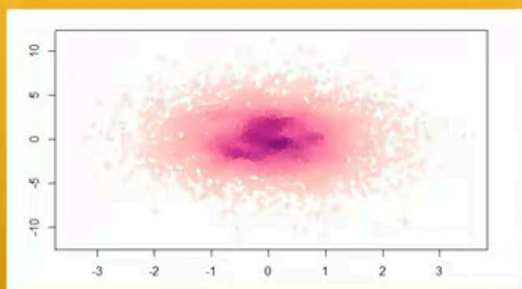
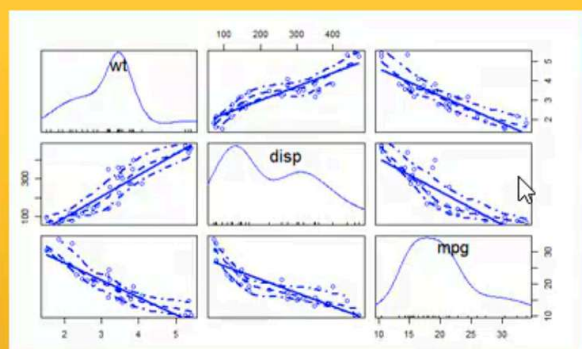
12 散点图矩阵、相关图、密度热图、函数图像

2026/4/15

写在前面：这节课还是不用看！看看课件就好！ 😊

本课课纲

- 本课讲了四种图像的画法：散点图矩阵、相关图、密度热图和函数图像：



散点图矩阵

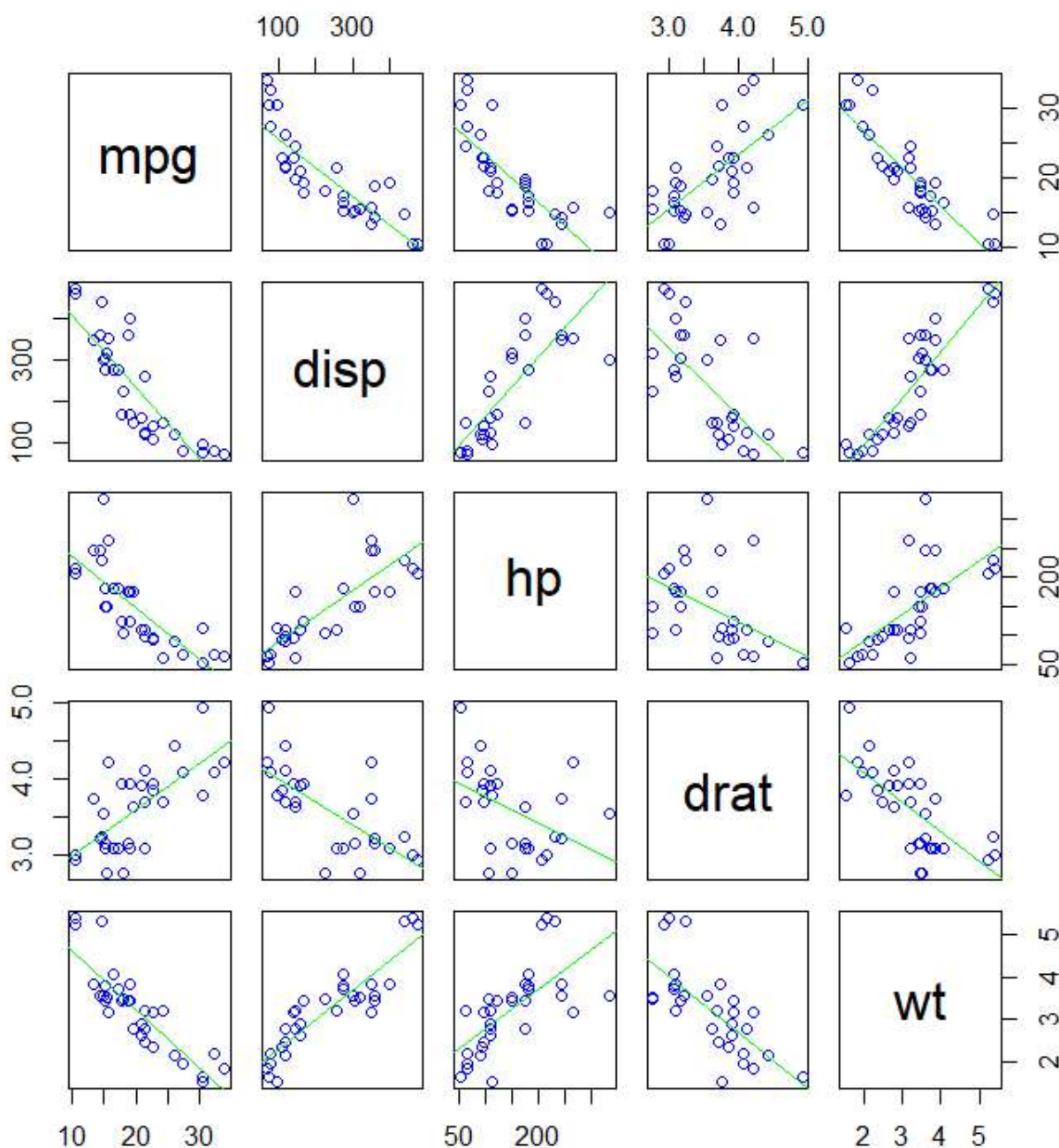
- 散点图矩阵就是把很多的散点图拼接成矩阵的形式，可以考察很多变量两两之间的关系。
- 画散点图矩阵的时候一般是考察连续型变量，而不是离散型变量（所以在画图之前可能会筛选变量）。
- 使用 `pairs()` 函数绘制散点图，它的输入是数据框（多列数值变量），输出是 $N \times N$ 的散点图矩阵，基本用法如下：

```
pairs(  
  longley,  
  main = "散点图矩阵", # 标题  
  pch = 16,             # 点形状  
  col = "blue",         # 点颜色  
  cex = 0.8             # 点大小  
)
```

- 散点图矩阵的左上部分和右下部分其实是一样的（横纵坐标交换了）！
- 介绍了一个比较复杂的情形，在绘制的矩阵图里再加入线性拟合的直线：

```
## 自定义函数  
panelfunc <- function(x, y) {  
  points(x, y, col='blue')  
  abline(lm(y~x), col='green')  
}  
## 线性拟合  
pairs(mdata, panel=panelfunc)
```

绘制结果如下所示：

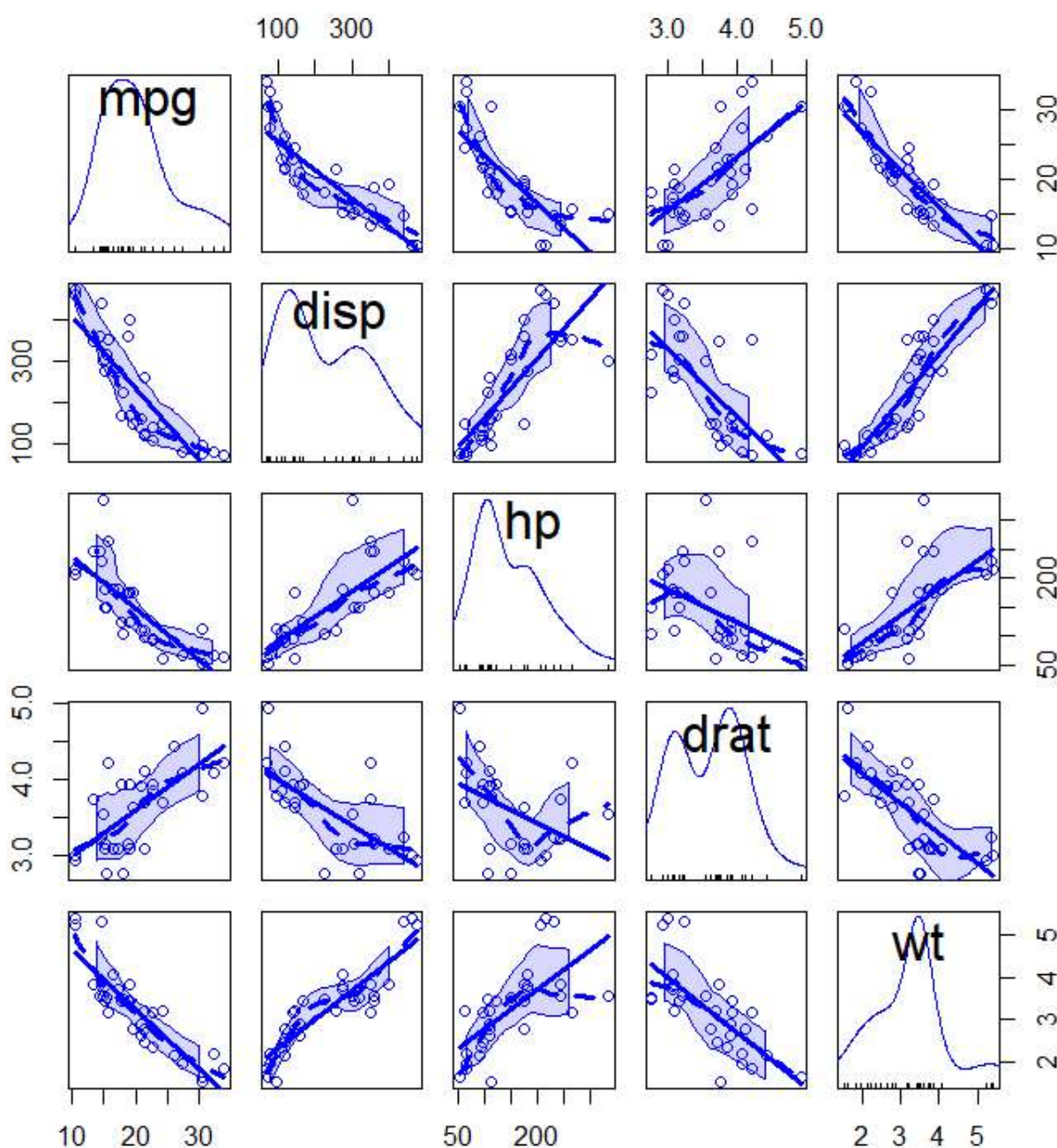


- 做线性拟合的时候，用到了 `lm()` 这个函数（我们之前用到过 `glm()`，记得吗？）。它的数学意义是拟合普通最小二乘（OLS）线性回归模型，用来做线性预测、变量关系分析。基本用法如下：

```
lm(formula, data = 数据集)
```

其中，`formula` 是回归公式，格式为 因变量 ~ 自变量1 + 自变量2 + ...

- 介绍了 `car` 包，里面有个 `spm()` 函数，可以绘制更加复杂的散点图矩阵。



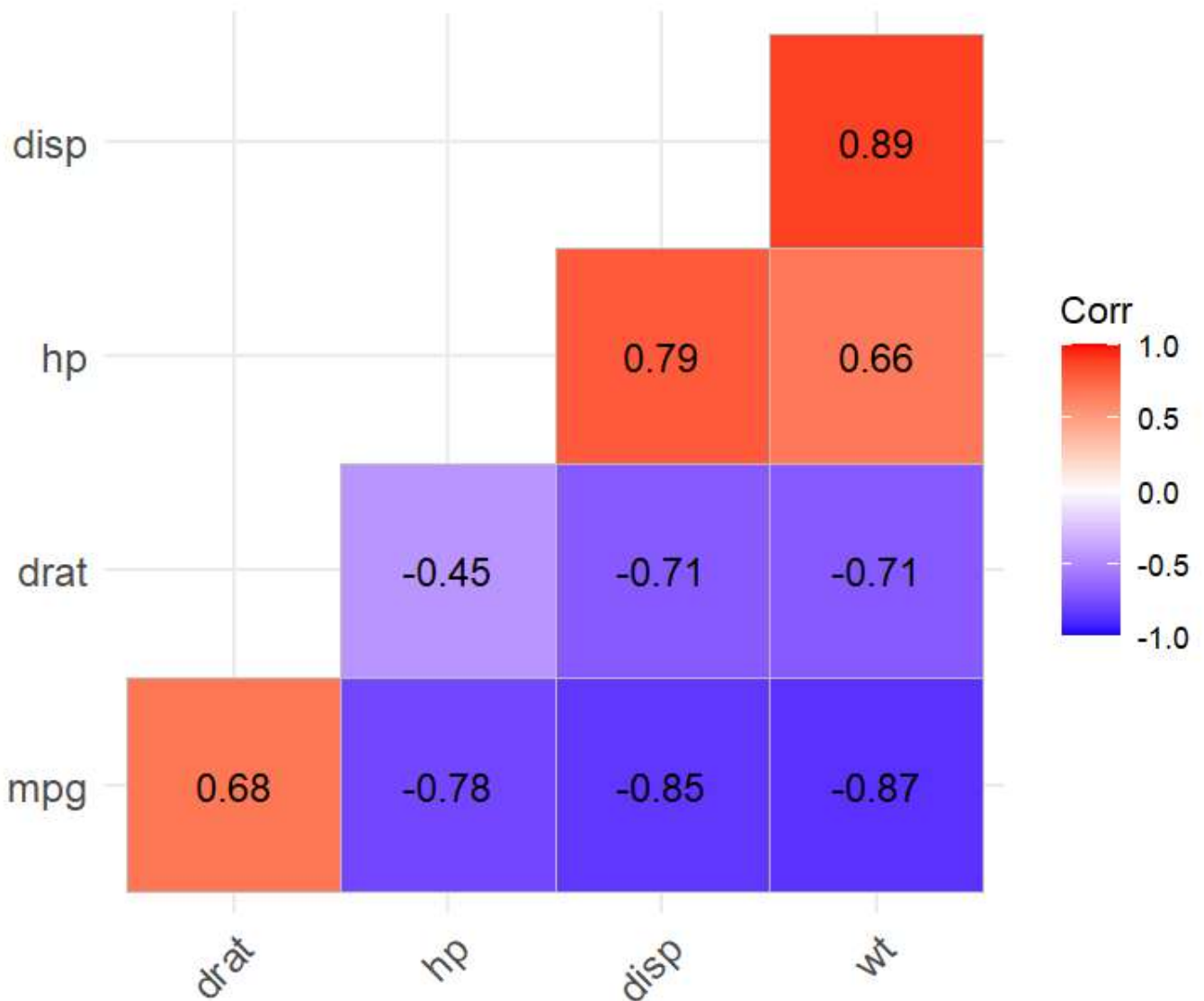
其中，

- 对角线上的曲线这个变量自己的核密度曲线；
- 上下三角部分的曲线包括两部分，散点、线性回归直线，和拟合曲线（中间的曲线）与方差曲线（上下两条细的曲线）。

相关图像

- **相关系数**是衡量两个数值变量之间线性相关程度的统计量，取值范围 $[-1, 1]$ 。它的取值含义如下：
 - 1：完全正线性相关（ $x \uparrow, y \uparrow$ ，成完美直线）

- 0: 无线性相关
- -1: 完全负线性相关 ($x \uparrow, y \downarrow$, 成完美直线)
- 绝对值越接近 1, 线性相关性越强; 越接近 0, 越弱。
- 常用的相关系数包括: 皮尔逊 (Pearson) 相关系数、斯皮尔曼 (Spearman) 相关系数、肯德尔 (Kendall) 相关系数。
 - 最常用的就是皮尔逊相关系数, 它的计算方式是变量的协方差除以变量的标准差。缺点是受异常值的影响大。
 - 斯皮尔曼相关系数是根据数据的秩, 对数据进行排序, 再计算相关系数。特点是受异常值的影响小。
 - 肯德尔相关系数也是和排序相关的系数, 可以用它计算分类变量的相关系数。
- 介绍了 `ggcorrplot` 包中的函数, 来绘制相关系数矩阵图像。使用 `ggcorrplot()` 函数绘制相关性矩阵图像:

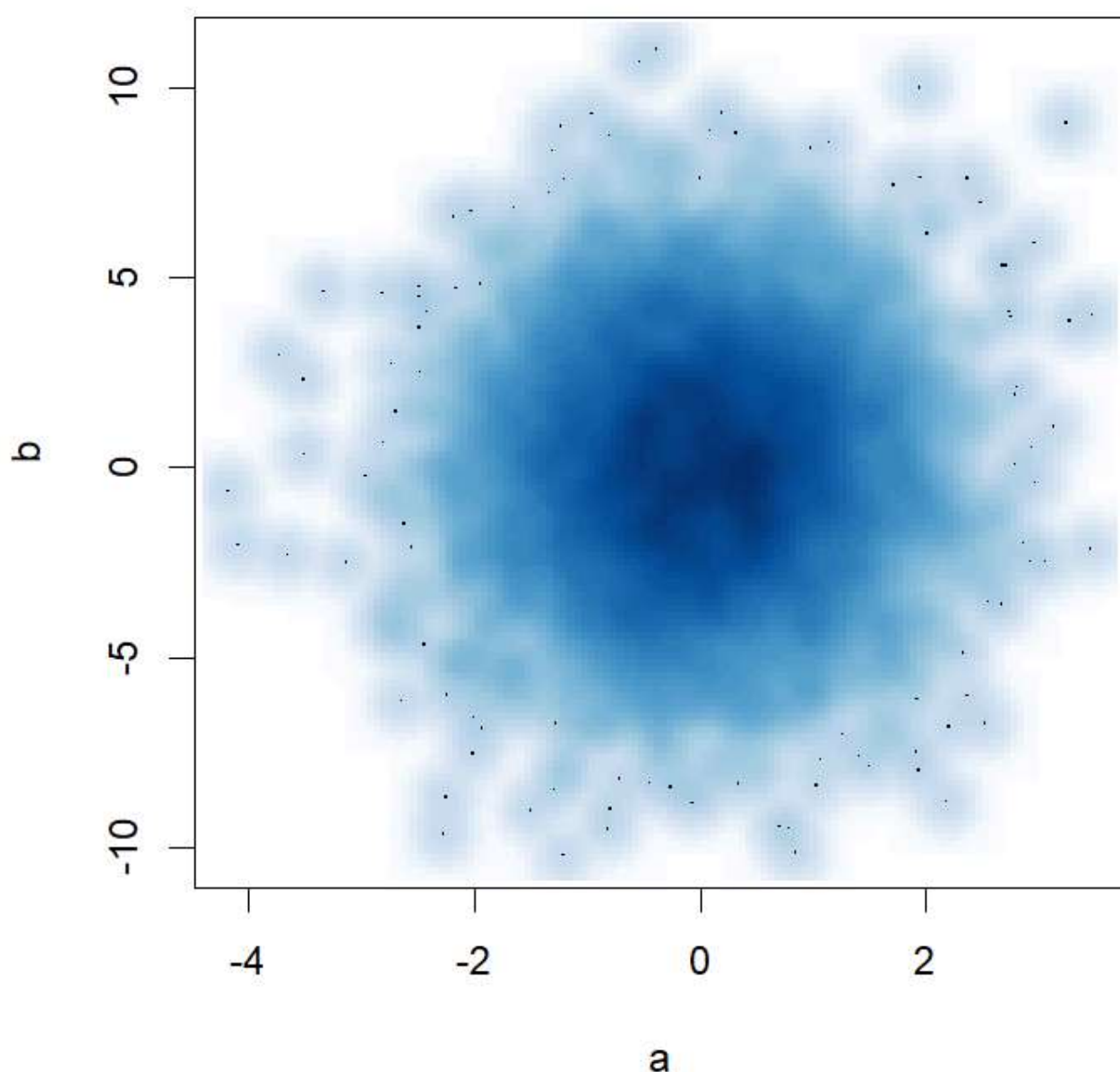


散点密度热图

- 散点密度热图和散点的分布相关，用图像颜色深浅来代表散点密度的大小。散点分布越集中，颜色越深；散点分布越稀疏，颜色越浅。
- 使用 `smoothScatter()` 函数来画高密度散点图，当点太多重叠看不清时，用颜色深浅表示点的密集程度。颜色越深 / 越暖表示点越密集，颜色越浅 / 越冷表示点越稀疏。基本用法如下（可以直接替换 `plot()`）：

```
smoothScatter(x, y)
```

绘图示例如下：



- 介绍了 `densCols()` 函数，这个函数是给散点的每个点，按密度自动配颜色，点越密颜色越深 / 越暖。
 - 它和 `smoothScatter()` 功能很像，但用法不一样，它只返回颜色值，你可以把它返回的颜色结果用在任何 `plot()` 里。
 - 使用示例：

```
col <- densCols(x, y)
```

函数图像

- 使用 `curve()` 函数绘制一元函数 $y = f(x)$ 曲线的函数，不用自己生成大量点。
- 基本语法如下：

```
curve(expr, from, to, ...)
```

其中，

- `expr` 是函数表达式（用 `x` 做自变量）；
 - `from` 是 `x` 起始值；
 - `to` 是 `x` 结束值。
- 介绍了 `expression()` 函数，它是在 `R` 画图里写出数学公式、下标、平方、希腊字母的专用函数。